

运动学正反解

1. 相关定义

1.1 坐标系定义

为后续更好地进行机器人控制与相关程序编写，现定义坐标系如下图1-1。其中G点为机器人的重心，O点为机器人的四个推进器的几何中心。

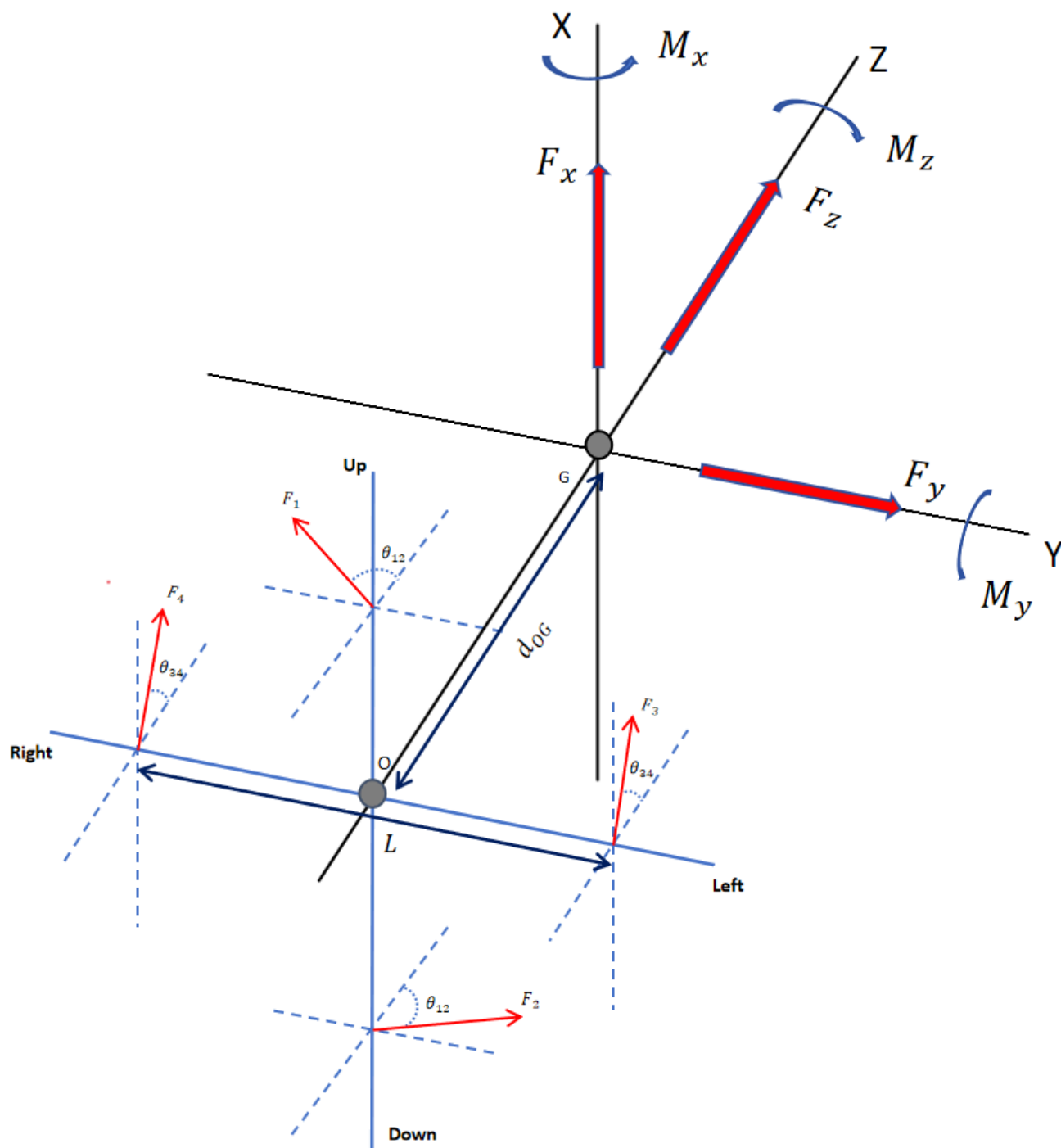


图1-1：坐标系定义

1.2 符号定义

定义各个推力、角度等方向如图1-1所示。

- 四个推进器的推力： F_1, F_2, F_3, F_4
- 舵机角度： θ_{12}, θ_{34} （角度范围在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 内）
- 组合变量：
 $P = F_1 + F_2$
 $Q = F_1 - F_2$
 $S = F_3 + F_4$
 $D = F_3 - F_4$
- 几何参数：力臂 L ，重心偏移 d （从推进器几何中心到重心的距离）

2. 正向运动学

根据图1-1的推力 F_1, F_2, F_3, F_4 和角度 θ_{12}, θ_{34} ，求解得到正向运动学如下：

$$F_x = (F_3 + F_4) \sin \theta_{34}$$

$$F_y = -(F_1 - F_2) \sin \theta_{12}$$

$$F_z = (F_1 + F_2) \cos \theta_{12} + (F_3 + F_4) \cos \theta_{34}$$

$$M_x = (F_3 - F_4) \frac{L}{2} \cos \theta_{34} - (F_1 - F_2) d \sin \theta_{12}$$

$$M_y = -(F_1 - F_2) \frac{L}{2} \cos \theta_{12} - (F_3 + F_4) d \sin \theta_{34}$$

$$M_z = -(F_1 + F_2) \frac{L}{2} \sin \theta_{12} - (F_3 - F_4) \frac{L}{2} \sin \theta_{34}$$

3. 逆向运动学

给定期望的六维力/力矩 $(F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z)$ ，求解 F_1, F_2, F_3, F_4 及 θ_{12}, θ_{34} 。将 F_y 带入 M_x 中， F_x 带入 M_y 中，利用1.2中的组合变量得到变换后的正向运动学的公式：

$$F_x = S \sin \theta_{34} \quad (1)$$

$$F_y = -Q \sin \theta_{12} \quad (2)$$

$$F_z = P \cos \theta_{12} + S \cos \theta_{34} \quad (3)$$

$$M_x - F_y d = D \frac{L}{2} \cos \theta_{34} \quad (4)$$

$$M_y + F_x d = -Q \frac{L}{2} \cos \theta_{12} \quad (5)$$

$$M_z = -P \frac{L}{2} \sin \theta_{12} - D \frac{L}{2} \sin \theta_{34} \quad (6)$$

3.1 求解 θ_{12} 和 Q

提出(2)和(5)两个方程，求解如下：

先按照四象限求解：

$$\psi = \text{atan2}(-2(M_y + F_x d)/L, -F_y)$$

$$\|Q\| = \sqrt{F_y^2 + (2\frac{M_y + F_x d}{L})^2}$$

其中，反正切函数的两个要素都很小的时候，此时默认取 $\psi = 0$ 。

将所求得的值变换到第一、四象限：

$$\theta_{12} = \begin{cases} \psi + \pi, & -\pi < \psi < -\pi/2 \\ \psi - \pi, & \pi/2 < \psi < \pi/2 \\ \psi, & \text{其他} \end{cases}$$

$$Q = \begin{cases} \|Q\|, & -\pi/2 < \psi < \pi/2 \\ -\|Q\|, & \text{others} \end{cases}$$

3.2 若 $\theta_{12} = 0$ ，求解 θ_{34} 、 D 、 P 、 S

提取方程（4）和（6），当 $\theta_{12} = 0$ 时，两式为：

$$M_x - F_y d = D \frac{L}{2} \cos \theta_{34}$$

$$M_z = -D \frac{L}{2} \sin \theta_{34}$$

对以上两个表达式进行求解如下，先按照四象限求解：

情况1：当 $M_x - F_y d = 0$ 且 $M_z = 0$ 时，理论上角度可以取任意值，按照实际推进方向规定角度如下：

$$\psi = \text{atan2}(F_z, F_x)$$

$$\|D\| = \sqrt{F_z^2 + F_x^2}$$

此时 $D = 0$ ， θ_{34} 由 ψ 经象限调整得到。

情况2：当 $M_x - F_y d$ 与 M_z 不全为零时，

$$\psi = \text{atan2}\left(\frac{2(M_x - F_y d)}{L}, -\frac{2M_z}{L}\right)$$

$$\|D\| = \sqrt{\left(\frac{2(M_x - F_y d)}{L}\right)^2 + \left(-\frac{2M_z}{L}\right)^2}$$

将所求得的值变换到第一、四象限：

$$\theta_{34} = \begin{cases} \psi + \pi, & -\pi < \psi < -\pi/2 \\ \psi - \pi, & \pi/2 < \psi < \pi \\ \psi, & \text{其他} \end{cases}$$

$$D = \begin{cases} \|D\|, & -\pi/2 \leq \psi \leq \pi/2 \\ -\|D\|, & \text{其他} \end{cases}$$

在此基础上，根据 θ_{34} 以及方程（1）和（3）求解 P 和 S 。

若 $\theta_{34} = 0$ ，此时方程（1）奇异，必须有 $F_x = 0$ ，按照能量最小原理优化求解（3）得：

$$P = \frac{F_z}{2}, \quad S = \frac{F_z}{2}.$$

否则无解。

若 $\theta_{34} \neq 0$ ，依次求解（1）、（3）则：

$$S = \frac{F_x}{\sin \theta_{34}}, \quad P = F_z - S \cos \theta_{34}.$$

3.2 若 $\theta_{12} = \pm\pi/2$ ，求解 θ_{34} 、 S 、 D 、 P

提取方程（1）和（3），当 $\theta_{12} = \pm\pi/2$ 时，两式为：

$$F_x = S \sin \theta_{34}$$

$$F_z = P \cos \theta_{12} + S \cos \theta_{34}$$

先按照四象限求解 θ_{34} 和 S ：

$$\psi = \text{atan2}(F_z, F_x)$$

$$\|S\| = \sqrt{F_z^2 + F_x^2}$$

将所求得值变换到第一、四象限：

$$\theta_{34} = \begin{cases} \psi + \pi, & -\pi < \psi < -\pi/2 \\ \psi - \pi, & \pi/2 < \psi < \pi \\ \psi, & \text{其他} \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} \|S\|, & -\pi/2 \leq \psi \leq \pi/2 \\ -\|S\|, & \text{其他} \end{cases}$$

在此基础上，根据 θ_{34} 以及方程（4）和（6）求解 D 和 P 。

若 $|\theta_{34}| = \pi/2$ （即 $\cos \theta_{34} = 0$ ），此时方程（4）要求 $M_x - F_y d = 0$ ，否则无解。在此条件下，由能量最小原理优化得：

$$P = -\frac{M_z}{L \sin \theta_{12}}, \quad D = -\frac{M_z}{L \sin \theta_{34}}.$$

若 $\theta_{34} \neq \pm\pi/2$ ，则由方程（4）、（6）依次解得：

$$D = \frac{2(M_x - F_y d)}{L \cos \theta_{34}}, \quad P = -\frac{2M_z}{L \sin \theta_{34}} - D.$$

3.3 若 θ_{12} = 一般值，求解 θ_{34} 、 S 、 D 、 P

将方程(1)带入(3)，将(4) 带入(6) 然后联立(3)和(6)（消掉P）得到一元二次方程如下：

$$At^2 + Bt + C = 0$$

其中

$$A = M_x - F_y d$$

$$B = kF_z + M_z$$

$$C = -kF_x$$

$$k = \frac{L}{2} \tan \theta_{12}.$$

求解步骤：

1. 计算判别式 $\Delta = B^2 - 4AC$ 。
 - 若 $\Delta < 0$ ，则无实数解，采用降级处理。
 - 若 $\Delta \geq 0$ ，则有两个实根 $t_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$ （当 $A \neq 0$ ）。若 $A = 0$ ，方程退化为一元一次方程 $Bt + C = 0$ ，此时必然有一有限根 $t = -C/B$ ，如果B也为0，那么相当于有一个根为无穷（对应 $\theta_{34} = \pm \frac{\pi}{2}$ ）。
2. 对每个实根 t ，取 $\theta_{34} = \arctan(t)$ ，并根据实际舵机范围将角度限制在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 内。
3. 而后带入(1) (3) (4) (6)可解S、D、P

如何处理二次方程的 $\Delta < 0$ 的部分

如果希望机器人实现对三维曲线的跟踪，必须要从二次方程入手。但是该二次方程的判别式的物理意义并不明确，实际控制中其实很难避免无解。二次方程的判别式如下：

$$\Delta = (kF_z + M_z)^2 + 4kF_x(M_x - F_y d)$$

目前的思路是，对于三维运动，实际上可以将每一个瞬间等效为一个圆周运动，圆周运动的切向力使得机器人进行前向运动，法向力使得机器人维持圆周运动的向心力，实际上法向方向是没有速度的，类似于汽车拐弯，通过摩擦力提供向心力，这里可以利用水下机器人的机体系下的 F_x 或者 F_y 提供向心力。与车辆拐弯会打滑类似，水下机器人也会有“打滑”现象，由于此处的向心力通过 F_x 或者 F_y 提供，显然二者会受到二次方程 Δ 的约束，类似于实际车辆运动的时候地面摩擦力不足。所以这里可以考虑，如果期望广义力进行求反解的时候，发现 $\Delta < 0$ ，我们可以对向心力进行修正，使得 $\Delta = 0$ ，这样虽然牺牲掉了法向方向的期望力，但并不影响机器人前进方向的速度，无非出现“打滑”现象，如果侧移过于明显，我们只需在上层路径规划的时候降低期望速度或者拐弯的曲率即可。这样可能可以避免机器人求反解的时候遇到二次方程分支随时可能无解的情况。针对这种策略，以下存在三种可以选择的三维曲线跟踪模式

1. F_x 提供向心力， F_y 与 F_x 维持机器人的前进速度。
始终维持机器人在机体系下yz平面内（但yz平面始终在旋转）动，通过 M_y 和 M_z 调整姿态，

使得目标速度（路径规划所给）落在yz平面内。相当于此时的y,z轴对应的姿态角是被限制了，不过绕x轴的角度是自由的。

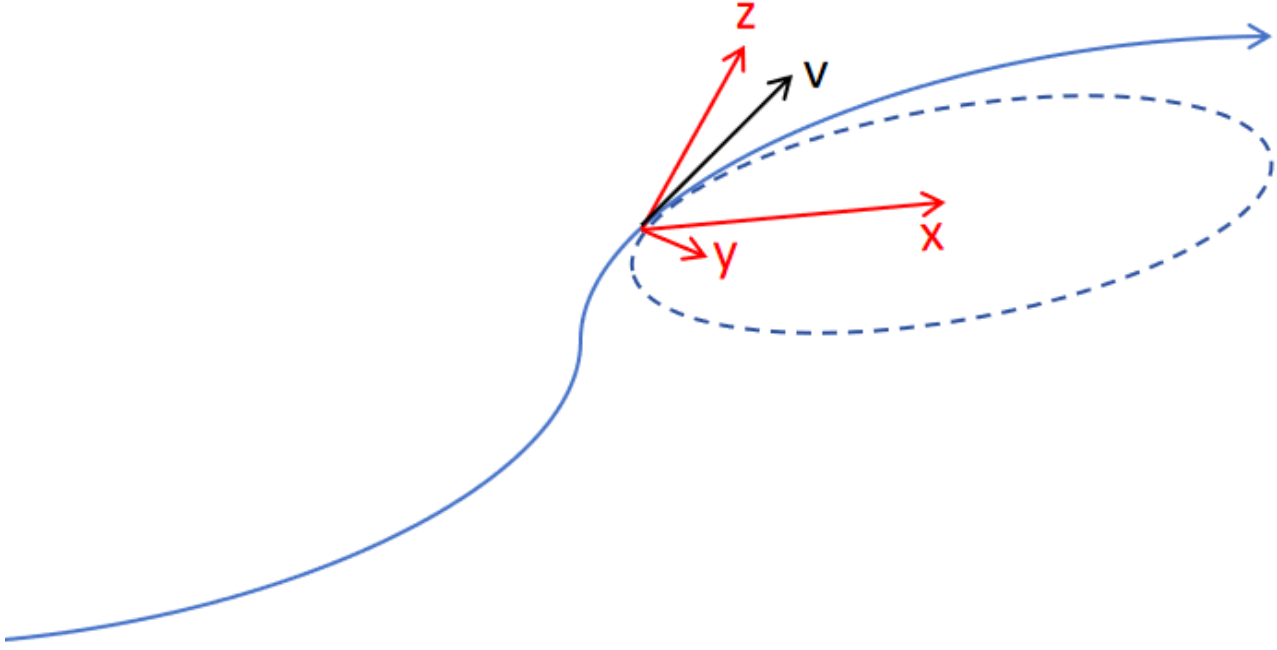


图3-1：在yz平面运动

判别式如下 $16(M_y + F_x d)^2 \Delta$ 必然不是0，这是列写该二次方程的基础（ θ_{12} 为一般值）：

$$g(F_x) = 16(M_y + F_x d)^2 \Delta = \alpha F_x^2 + \beta F_x + \gamma$$

其中

$$\begin{aligned} \alpha &= 16d^2 M_z^2 + 16L^2 d F_y (M_x - F_y d) \\ \beta &= 8L^2 d F_y F_z M_z + 32d M_y M_z^2 + 16L^2 M_y F_y (M_x - F_y d) \\ \gamma &= L^4 F_y^2 F_z^2 + 8L^2 M_y F_y F_z M_z + 16M_y^2 M_z^2 \end{aligned}$$

我们发现，函数g始终有 $g(0)=\gamma \geq 0$ （完全平方式）。如果当前期望的 F_x^* 带入后 $g(F_x^*) < 0$ ，因为g是一个多项式函数必然连续，按照零点存在定理，必然在 $[0, F_x^*)$ 区间内存在一个零点 F_x 使得 Δ 为0。注意到 F_x 与 F_x^* 同号并且小于 F_x^* ，意味着机器人当前可以提供的向心力不足以支撑此时所需的向心力，机器人必然出现侧滑，我们只需要在侧滑距离无法接受的时候对上层的路径决策进行优化即可。

观察这个表达式的 γ 与前进运动所在平面的速度和力矩有关，也许对实际控制有启发？

2. 类似的 F_y 提供向心力， F_x 和 F_z 支持前进速度。

此时通过 M_x 和 M_z 维持姿态以保证目标速度始终落在xz平面内。绕y轴的角度是自由的。

判别式如下：

$$16(M_y + F_x d)^2 \Delta = \alpha' F_y^2 + \beta' F_y + \gamma'$$

其中

$$\begin{aligned}\alpha' &= L^4 F_z^2 - 16L^2 F_x d(M_y + F_x d) \\ \beta' &= 8L^2(M_y + F_x d)(F_z M_z + 2F_x M_x) \\ \gamma' &= 16M_z^2(M_y + F_x d)^2\end{aligned}$$

3. 始终保持z轴朝向速度方向，利用 F_x 和 F_y 的合力共同提供一个向心力，机器人保持一个头始终超前的姿态进行前进，此时绕x和y轴的姿态角为了保证v始终沿着z轴而被限制，绕z轴的姿态角可以任意定义，无论如何定义绕z的姿态角，始终有一组 F_x 和 F_y 的合力可以全部用于提供向心力

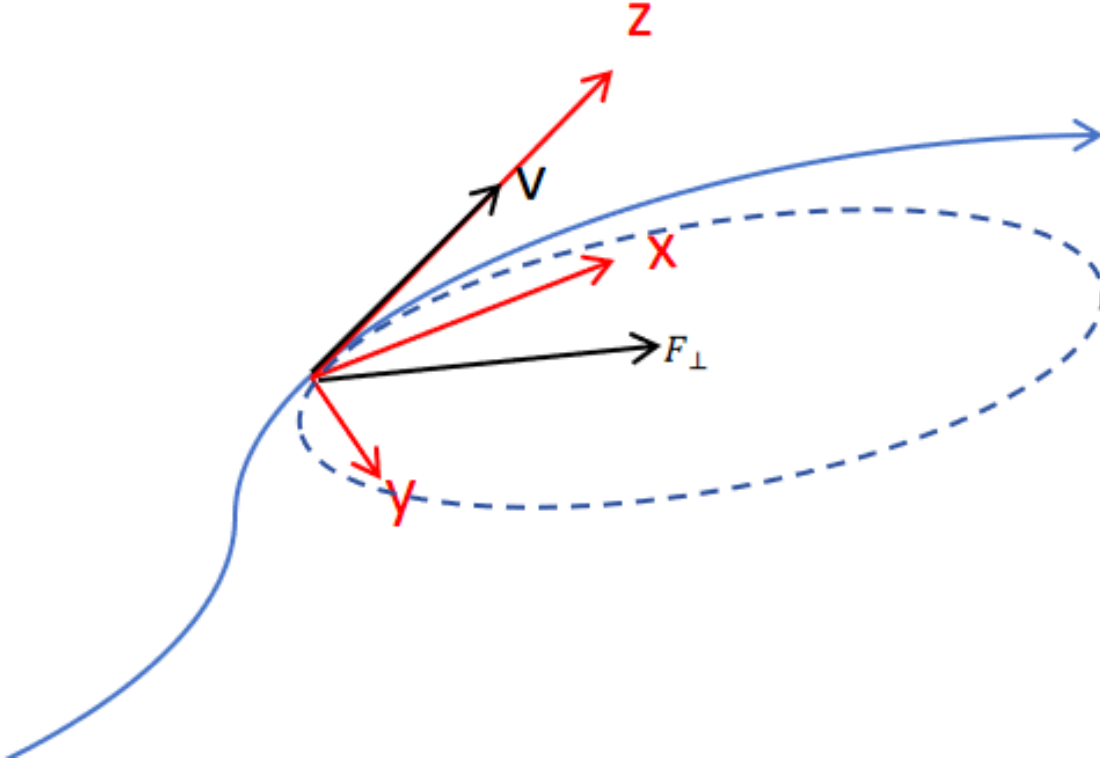


图3-2：沿着z轴运动

设 $(F_x, F_y) = \lambda(a, b)$ ，其中 a, b 为期望方向的分量，则 $\Delta = 0$ 等价于关于 λ 的四次方程：

$$p_4 \lambda^4 + p_3 \lambda^3 + p_2 \lambda^2 + p_1 \lambda + p_0 = 0$$

其中

$$\begin{aligned}p_4 &= -16L^2 a^2 b^2 d^2 \\ p_3 &= 16L^2 ab(M_x ad - M_y bd) \\ p_2 &= (L^2 b F_z + 4M_z ad)^2 + 16L^2 ab M_x M_y \\ p_1 &= 8(L^2 b F_z + 4M_z ad) M_z M_y \\ p_0 &= 16M_z^2 M_y^2\end{aligned}$$

可见，上式相当于是 λ 的一元四次函数对应的方程，依旧可以利用零点存在定理证明如果当前的 (F_x, F_y) 使得上式为负，那么必然一个 λ ，将这组 (F_x, F_y) 等比例同向缩小后使得函数值为0，由于是等比例缩放，合力依旧指向曲率圆的圆心

四次方程不太好解，并且性质不好分析，但优点是，可能有多个根可以利用起来？

目前的疑问在于，是否用这种方案，如果采用，应该用哪种模式还是说都用，另外如果是都用，能否将三种模式统一起来，还是说只能写三种不同的控制模式呢